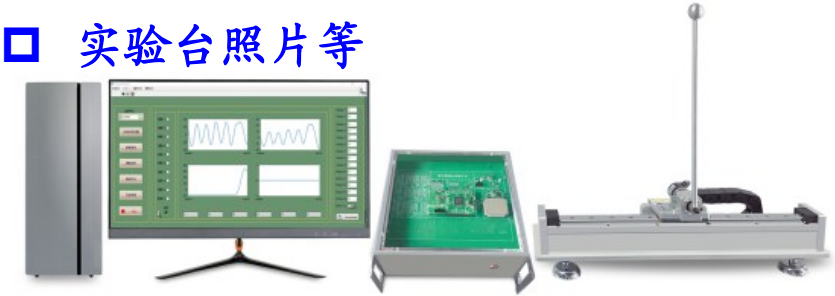
# 《机电系统建模、辨识与控制》

# 课程汇报

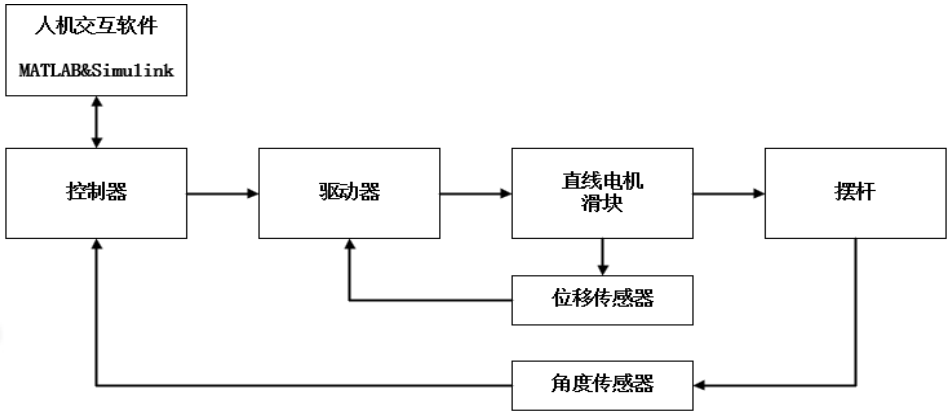
Name 刘侃
Student No. 3220103259
Date 2025.11.4

# 1.实验系统介绍（可加页）

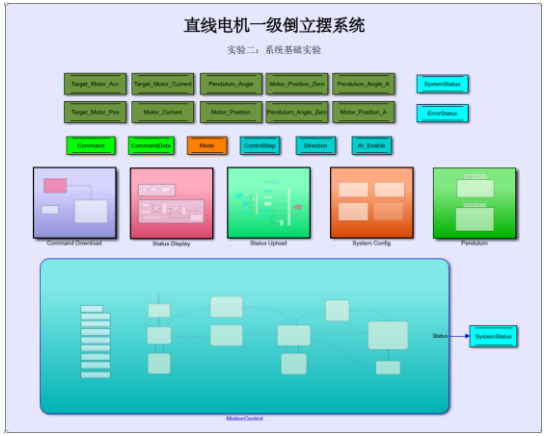
- 系统软硬件平台描述
- 实验台照片等



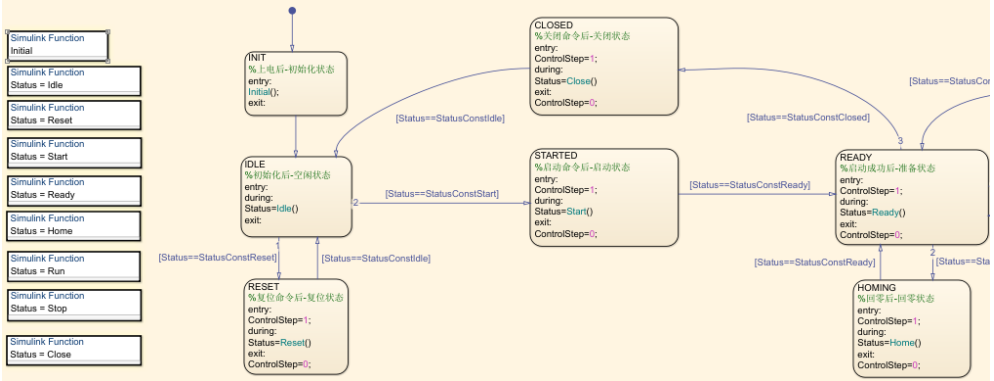
直线电机一级倒立摆系统




直线电机一级倒立摆系统原理框图

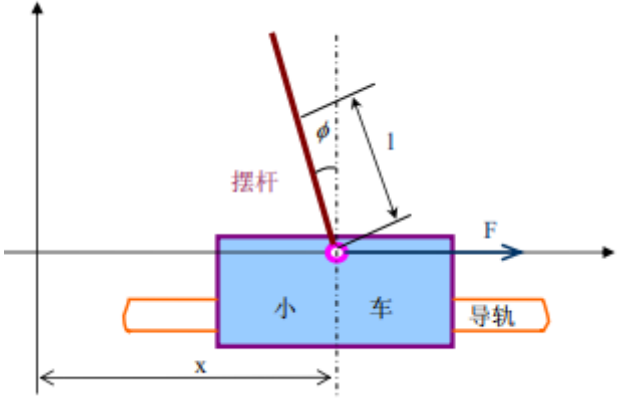



系统软件资源

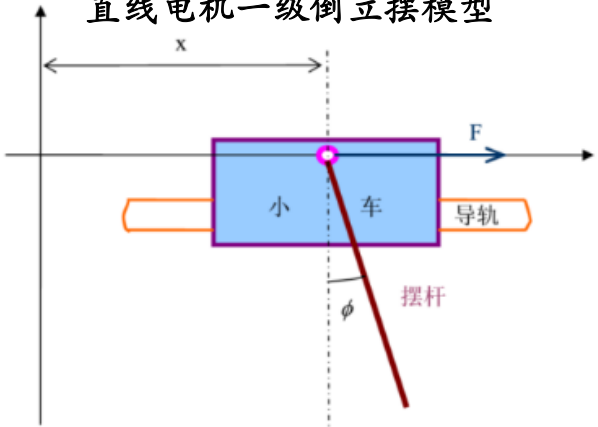



Stateflow流程示意

# 2.系统建模与响应分析（可加页）

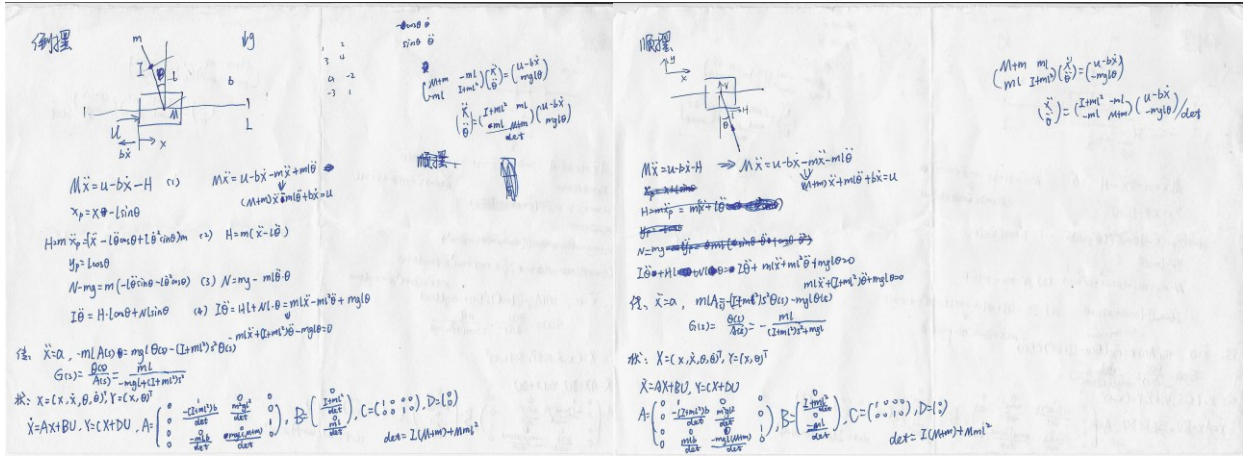



直线电机一级倒立摆模型



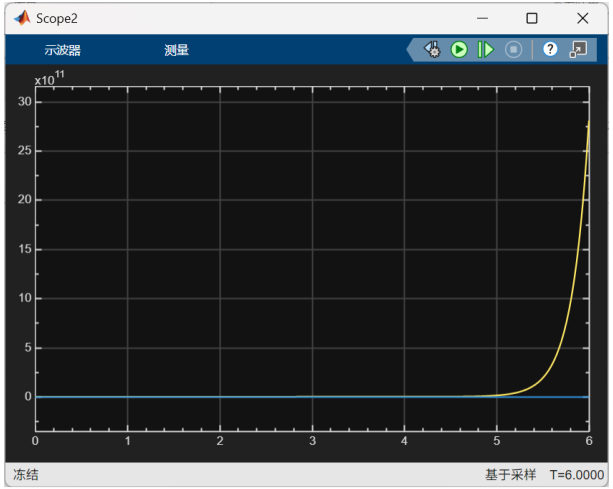

直线电机一级顺摆模型

| 变量名 | 实际参数名 | 实际参数值 |
|---|---|---|
| $M$ | 滑块质量 | $1.35kg$ |
| $m$ | 摆杆质量 | $0.13kg$ |
| $b$ | 滑块速度阻尼系数 | $0.08$ |
| $l$ | 摆杆转动轴到重心的长度 | $0.2535m$ |
| $L$ | 电机导轨长度 | $0.5m$ |
| $I$ | 摆杆围绕重心的转动惯量 | $2.8\times10^{-3}kg\cdot m^2$ |
| $g$ | 重力加速度 | $9.8m/s^2$ |
| $u$ | 滑块所受到的推力 | |
| $\theta$ | 摆杆与竖直向上方向的夹角 | |
| $x$ | 滑块的位移 | |
| $H$ | 滑块与摆杆在水平方向上的作用力 | |
| $V$ | 滑块与摆杆在垂直方向上的作用力 | |

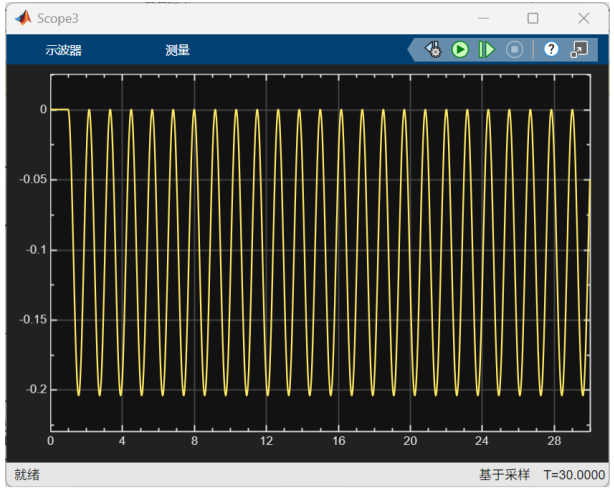


# 2.系统建模与响应分析（可加页）

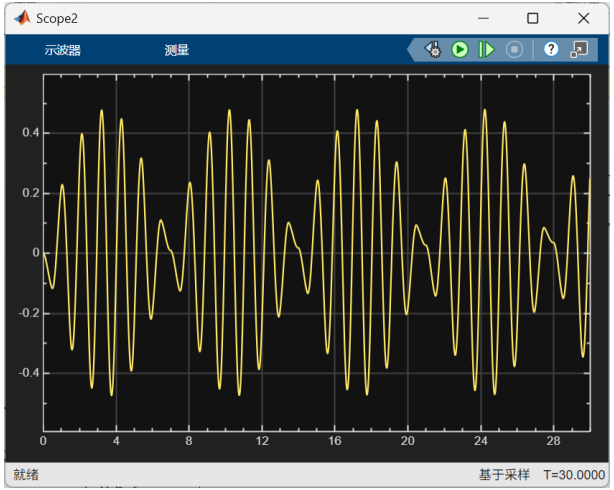
- 仿真与实际响应结果比较(给出每次辨识时的小车位移、摆杆角度、小车加速度(控制量）曲线）




倒立摆阶跃响应



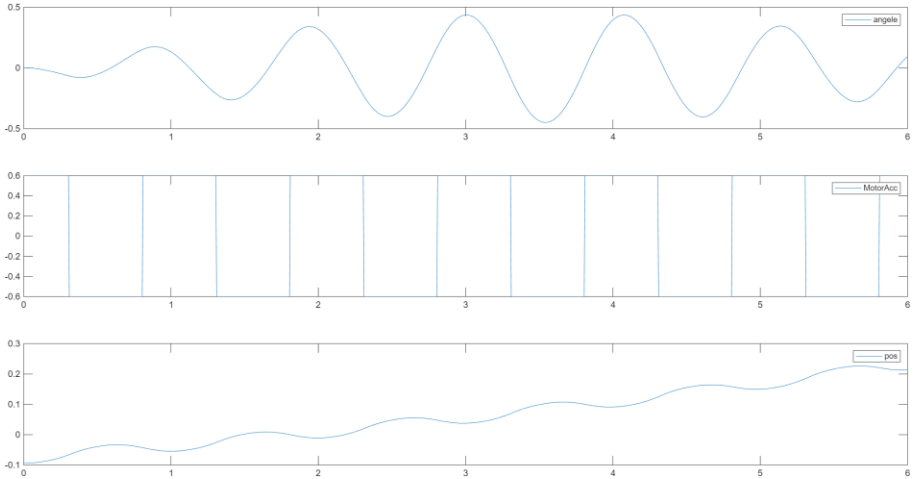

顺摆阶跃响应



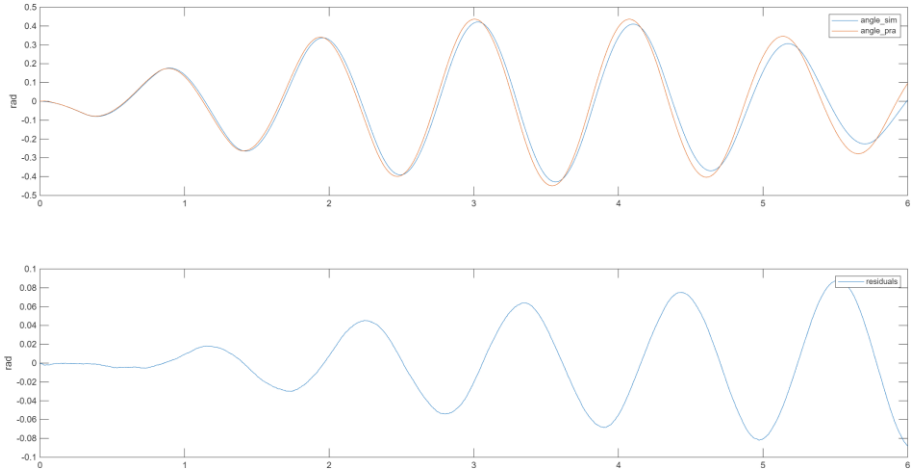

顺摆方波响应

# 2.系统建模与响应分析（可加页）

- 仿真与实际响应结果比较(给出每次辨识时的小车位移、摆杆角度、小车加速度(控制量）曲线）




实际测试波形




仿真实测对比

1.倒立摆线性化的前提条件是什么？

2.为使得倒立摆、顺摆满足线性化要求，输入方波需满足什么条件？

# 3.系统辨识（可加页）

- 时域系统辨识设计过程
- 系统辨识的模型参数列表

➢ 第一步：确定系统模型与变量定义
➢ 第二步：设计与选择激励信号
➢ 第三步：实验数据采集与预处理
➢ 第四步：系统辨识与参数估计
➢ 第五步：模型验证与性能评估

**1. 倒立摆时域模型**

$$\frac{J+ml^2}{ml}\ddot{\varphi}+\frac{c_r}{ml}\dot{\varphi}+g\varphi=-\ddot{x}$$

**2. 频域模型**

$$G(s)=-\frac{mls^2}{(J+ml^2)s^2+c_rs+gml}$$

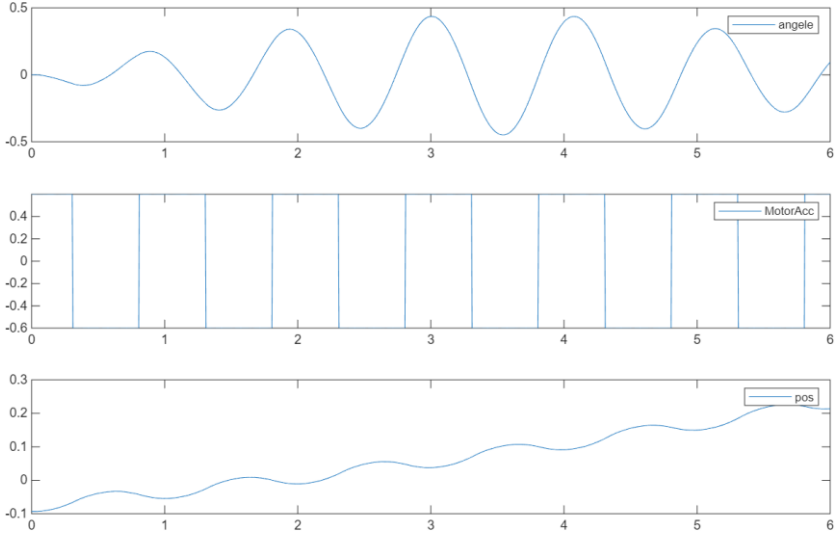
**3. 辨识方法**

$$y(t)=-\ddot{x},\varphi_M(t)^T=[\ddot{\varphi},\dot{\varphi},\varphi],\theta=[\frac{J+ml^2}{ml},\frac{c_r}{ml},g]^T$$

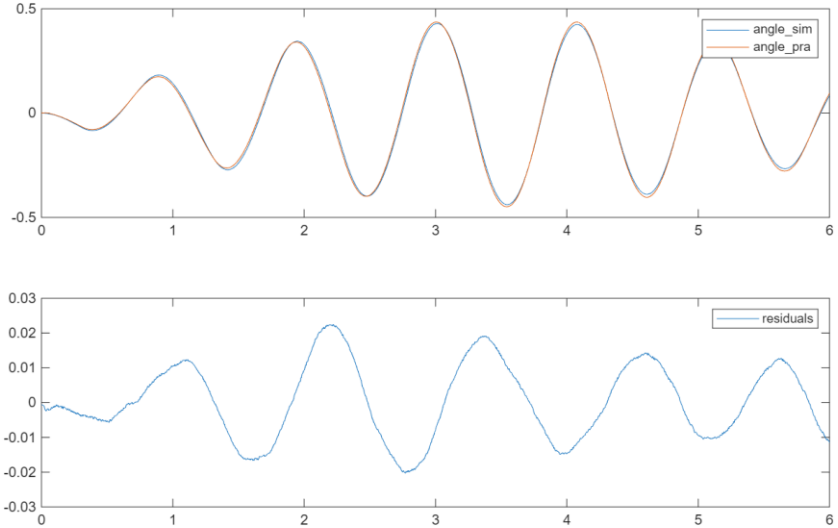
$$\theta=(\varphi_M(t)^T\varphi_M(t))^{-1}\varphi_M(t)^Ty(t)$$

# 3.系统辨识（可加页）

- 仿真与实验结果（仿真真值比较，实验预测误差比较）
- 结合课程理论知识，对实验结果的分析与思考




实际测试波形

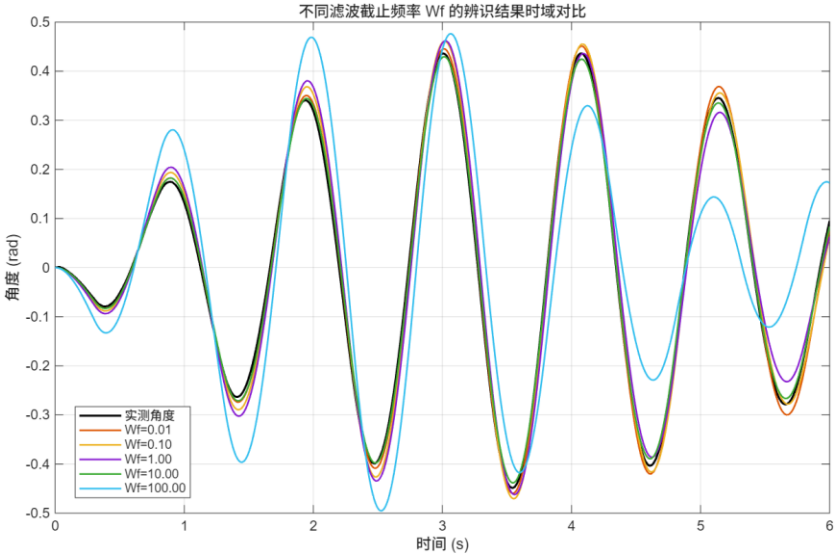



仿真实测对比

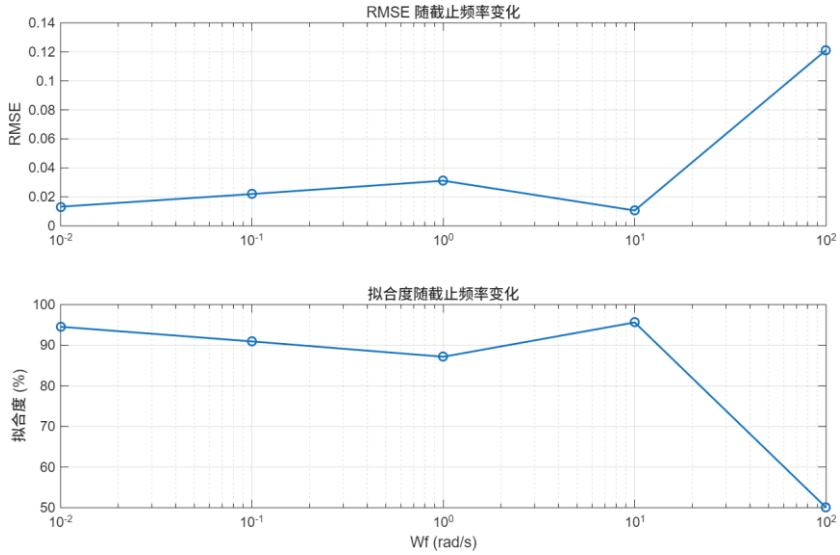
# 3.系统辨识（可加页）

- 仿真与实验结果（仿真真值比较，实验预测误差比较）
- 结合课程理论知识，对实验结果的分析与思考

➢ 保持输入激励相同，改变滤波截止频率




不同滤波截止频率辨识结果对比

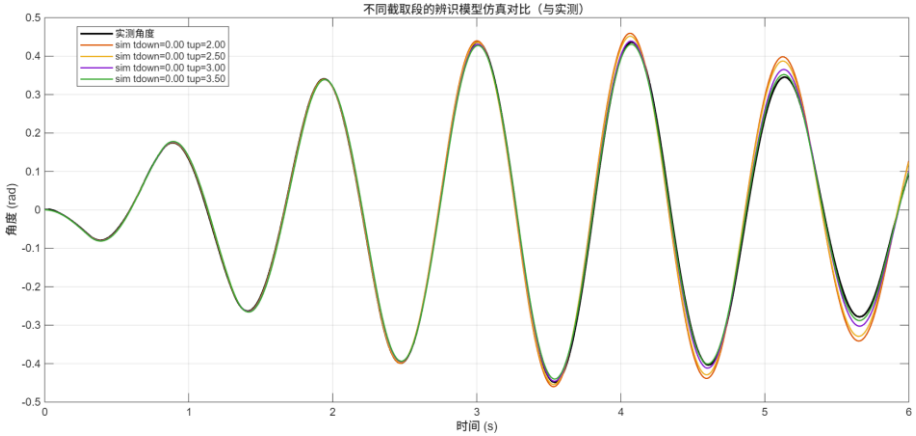



RMSE和拟合度随截止频率的变化

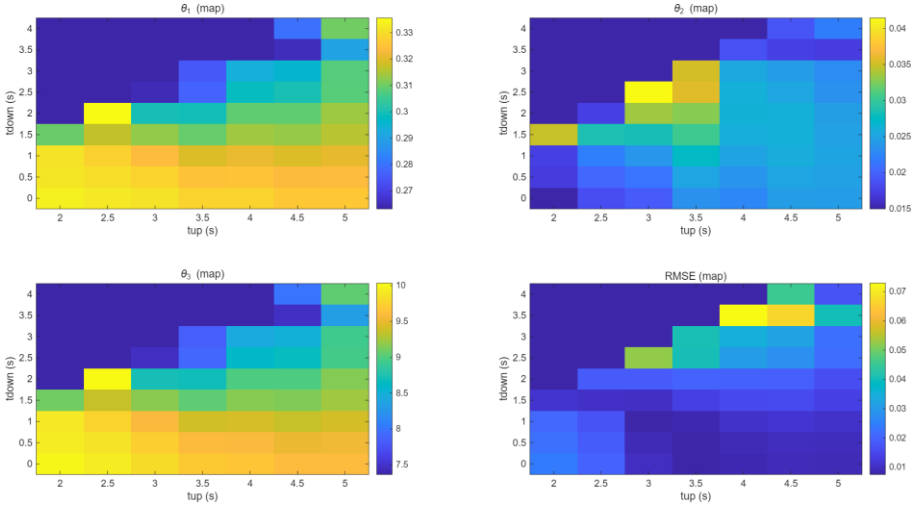
# 3.系统辨识（可加页）

- 仿真与实验结果（仿真真值比较，实验预测误差比较）
- 结合课程理论知识，对实验结果的分析与思考

➢ 保持输入激励相同，改变数据截取




不同截取段辨识结果对比




不同截取段角度分布

# 3.系统辨识（可加页）

- 仿真与实验结果（仿真真值比较，实验预测误差比较）
- 结合课程理论知识，对实验结果的分析与思考

## 五、结果分析

通过MATLAB进行时域模型的最小二乘估计，辨识结果与实测数据基本吻合，残差基本控制在0.02rad（约1.15°）以内。在分析滤波截止频率的影响时发现，当滤波截止频率$W_f$设置过大时，辨识结果与实测数据之间存在较明显偏差；同时，参数$\theta_2$（对应$c_r$）随$W_f$增大呈上升趋势。而当$W_f$过小时，虽然辨识结果在对比图中未见显著异常，但$\theta_2$值过小，反映出阻尼项存在一定失真。在考察数据截取范围的影响时，RMSE最小值出现在$t_{down} = 1.00\text{s}$、$t_{up} = 3.00s$时，对应参数$\theta = [0.323796, 0.023782, 9.57037]$，此时RMSE为0.00749。进一步分析表明，若数据段过短，会导致方程条件数较差、信息量不足，从而影响辨识效果；若数据包含起始阶段，激励较为丰富但受非线性和初始误差影响；而选取中间阶段数据时，系统运行较为稳定，信噪比较高，有助于获得更准确的参数估计结果。

# 4.倒立摆平衡控制设计（可加页）

## □ 极点配置控制器设计过程

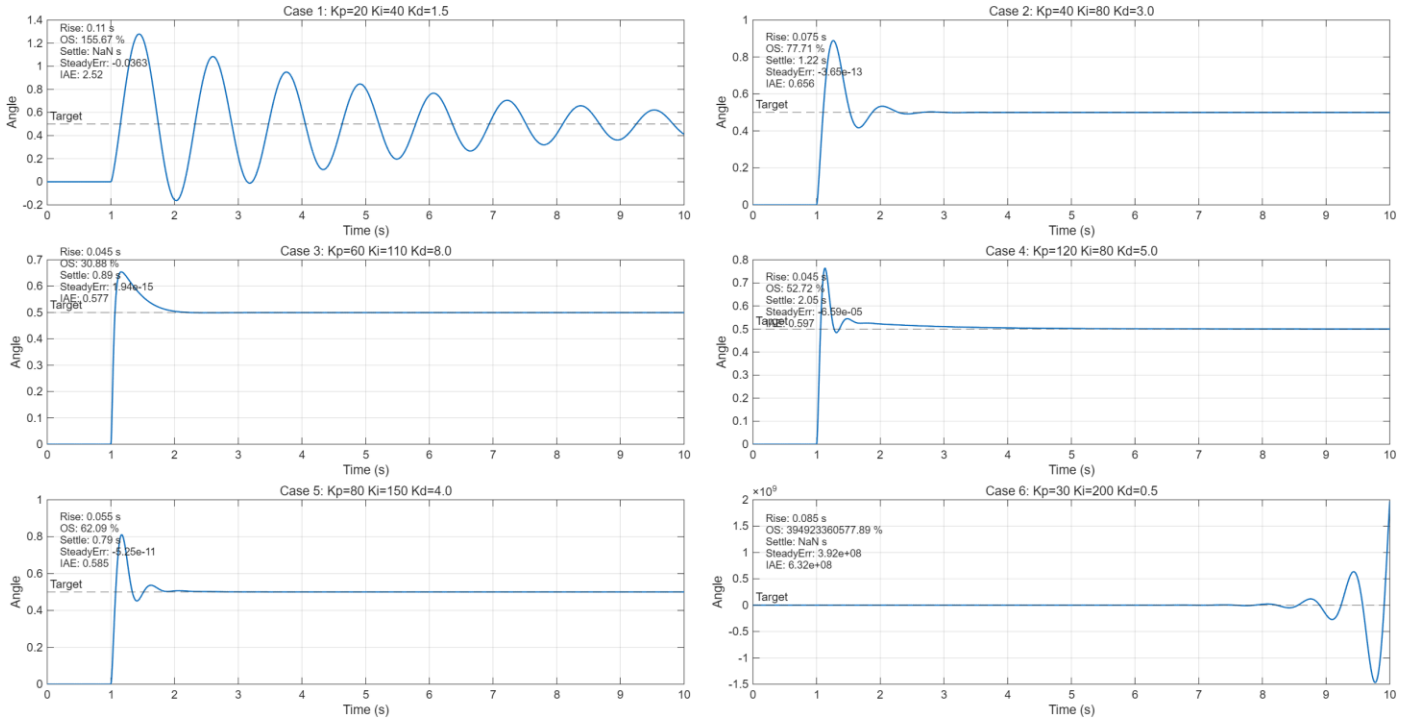
- 第一步：建立闭环控制仿真模型
- 第二步：确定期望动态性能参数
- 第三步：确定主导极点位置
- 第四步：求取特征方程与控制器参数
- 第五步：系统仿真验证（连续域与离散域）
- 第六步：控制器程序部署与实物实现
- 第七步：实验测试与性能评估

## □全状态反馈控制设计

- 第一步：建立状态空间模型
- 第二步：检验系统可控性
- 第三步：确定期望闭环极点位置
- 第四步：计算状态反馈增益矩阵K
- 第五步：加入参考输入与稳态补偿
- 第六步：仿真与性能验证
- 第七步：硬件实现与观测器扩展（若需要）

# 4.倒立摆平衡控制设计（可加页）

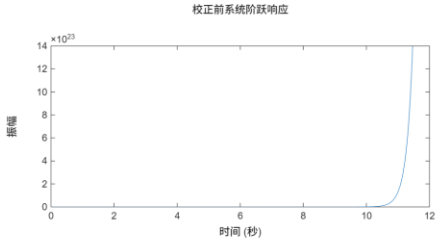
- 平衡控制仿真和实验结果(给出每次控制时的小车位移、摆杆角度、小车加速度(控制量）曲线）

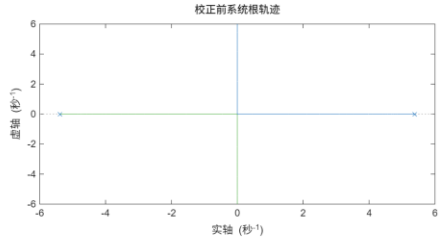


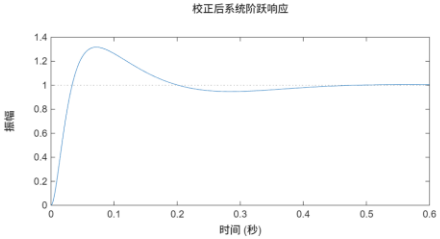

经验法配置PID结果

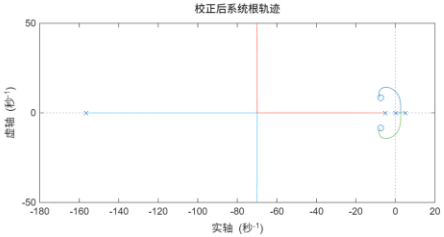
# 4.倒立摆平衡控制设计（可加页）

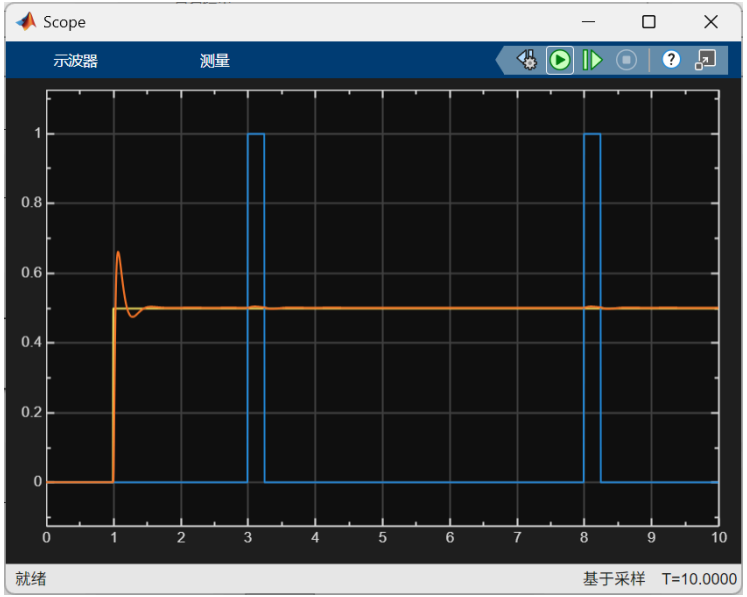
- 平衡控制仿真和实验结果(给出每次控制时的小车位移、摆杆角度、小车加速度(控制量）曲线）



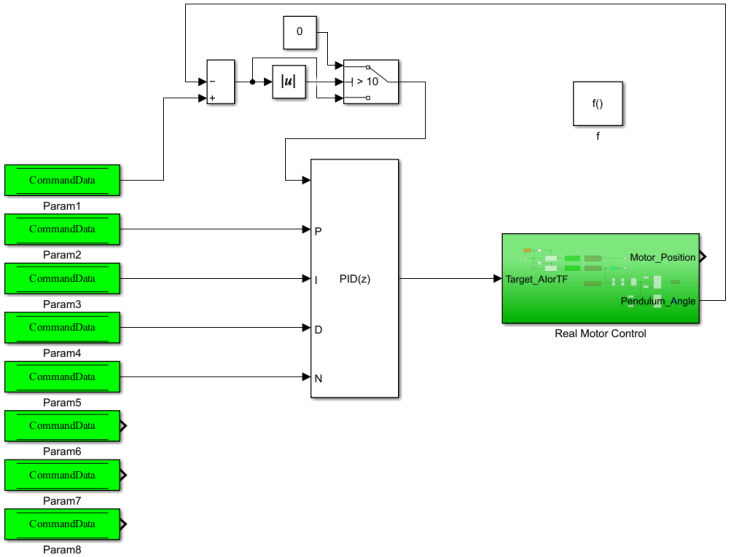



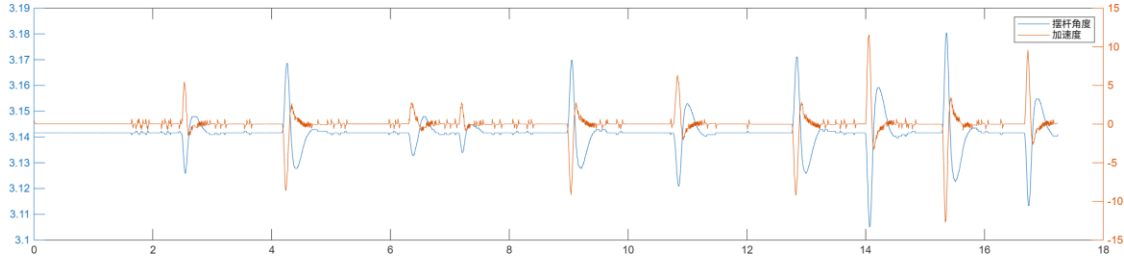



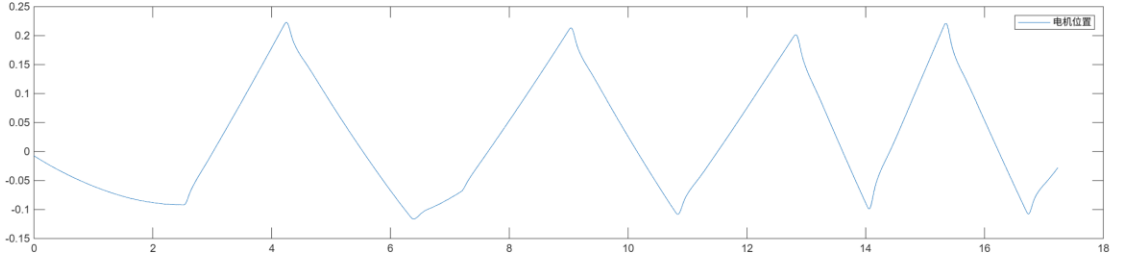

极点配置法配置PID结果

# 4.倒立摆平衡控制设计（可加页）

- 平衡控制仿真和实验结果(给出每次控制时的小车位移、摆杆角度、小车加速度(控制量）曲线）



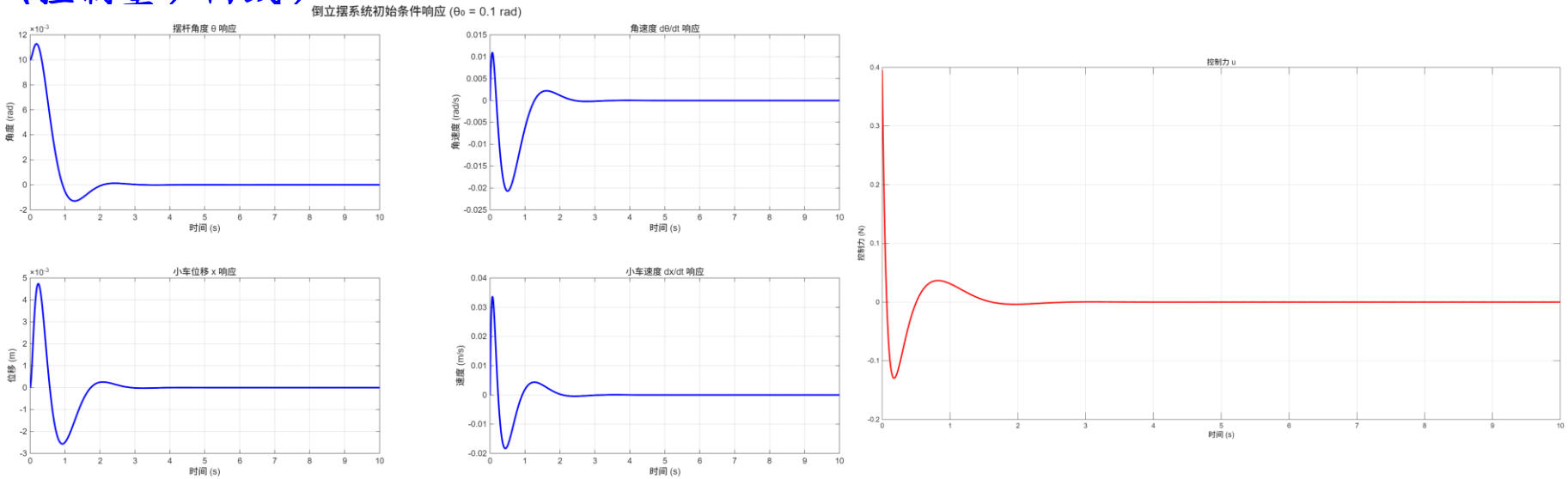




实物验证

# 4.倒立摆平衡控制设计（可加页）

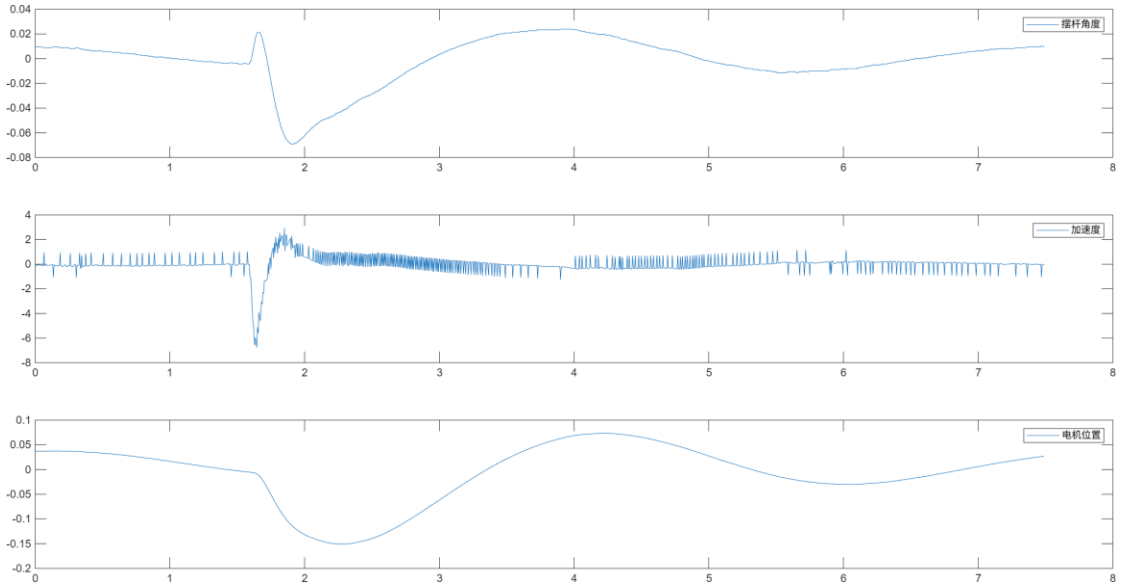
- 平衡控制仿真和实验结果(给出每次控制时的小车位移、摆杆角度、小车加速度(控制量）曲线）




全状态反馈控制器设计结果

# 4.倒立摆平衡控制设计（可加页）

- 平衡控制仿真和实验结果(给出每次控制时的小车位移、摆杆角度、小车加速度(控制量）曲线）




实物验证

# 4.倒立摆平衡控制设计（可加页）

- 结合课程理论知识，对实验结果的分析和思考

## 五、实验思考

1.倒立摆闭环控制中，小车位移能否稳定在某一值？

在倒立摆闭环控制中，小车的位移无法精确稳定在某一个固定位置。由于系统需要通过不断调整小车的位置来保持摆杆的平衡，任何微小的扰动都会使小车偏离原先的位置，从而形成新的平衡点。因此，小车位移只能在某一范围内波动并稳定在目标值附近，而无法完全保持不变。

# 5.总结

## □ 干扰和激励对辨识和控制的思考

在系统辨识与控制过程中，干扰与激励信号对结果的准确性和系统性能具有直接影响。对于系统辨识而言，激励信号是获取系统动态特性的核心，应保证激励具有足够的频率内容和能量，以全面激发系统的各阶动态特征。如果激励信号幅值过小或频率范围过窄，系统响应不足，辨识模型将难以准确反映系统特性；反之，激励过强则可能使系统进入非线性区，违背线性辨识的假设，导致模型失真。

另一方面，环境干扰和测量噪声会直接影响数据质量。噪声不仅会降低信噪比、放大辨识误差，还可能在控制环节中引入不必要的高频震荡，尤其对于含微分项的控制器更为明显。因此，实验中需通过滤波、数据平滑和合适的采样策略减小噪声影响。同时，在控制设计阶段，需考虑干扰抑制能力与系统灵敏度的平衡，以确保控制系统既具快速响应，又具良好的稳健性。

# 5.总结

## □ 系统辨识的体会

通过本次实验的系统辨识过程，可以更加深入地理解从输入输出数据中提取系统模型的基本原理。系统辨识不仅是一个数学拟合问题，更是一项综合工程，需要在数据采集、信号设计、预处理、模型选择及参数估计等多个环节协调配合。辨识结果的优劣在很大程度上取决于输入信号的设计质量与数据的可用性。此外，辨识过程中对模型结构的选择至关重要。若阶次过低，模型难以描述系统真实动态；若阶次过高，则可能造成过拟合，削弱模型的泛化能力。因此，合理的模型假设与验证方法是辨识可靠性的保障。通过此次实践，我体会到系统辨识不仅依赖算法工具，更考验工程判断力和对系统物理特性的理解。

# 5.总结

## □ 系统控制设计的体会

在控制设计阶段，我深刻体会到理论设计与实际实现之间存在显著差距。虽然在仿真中可以通过理想模型实现优良的动态性能，但在实际系统中，摩擦、时延、非线性及噪声等因素往往会导致控制效果下降。因此，设计控制器时不仅要追求快速响应和高精度，更要兼顾系统的稳定性与鲁棒性。通过极点配置与全状态反馈控制的设计实践，我认识到控制器参数的调整应基于系统极点分布的综合考虑。阻尼比和自然频率直接决定了响应特性，而状态反馈的引入则使控制更加灵活。仿真验证与实测对比让我理解了理论与实验之间的闭环关系：理论指导设计，实验反馈优化，二者相辅相成。整体而言，本次实验不仅加深了我对现代控制理论的理解，也增强了我在实际工程中综合运用辨识与控制思想的能力。